

Projets de fin d'année (3^{ème} année ISI)

Projets de fin d'année (3 ^{ème} année ISI).....	1
1. Plateforme de gestion des horaires scolaires (Full-Stack)	2
2. Moteur d'optimisation intelligente des horaires (algorithmique)	3
3. Site web de réservation et de gestion d'hôtels (Full-Stack)	4
4. Agent IA hôtelier pour questions-réponses en temps réel (RAG + Outils).....	5
5. Système de gestion des patients pour cabinets médicaux (Full-Stack).....	6
6. Module d'analyse IRM assistée par IA (système d'IA)	7
7. Plateforme de gestion de bibliothèque intelligente (Full-Stack)	8
8. Moteur de recommandation de livres par IA (Backend)	9
9. Plateforme de jeu PvP en ligne MOTUS (Full-Stack)	10
10. Robot de trading utilisant l'apprentissage par renforcement.....	11
11. Planificateur de budget de voyage intelligent	12
12. Plateforme de Contrôle et de Supervision de l'Accès Web	13
13. Moteur de Filtrage DNS et Classification des Risques.....	14
14. Plateforme d'Examens en Ligne (Full-stack)	15
15. Module IA de détection de triche dans les examens.....	16
16. Plateforme de Gestion des Travaux Académiques (Full-stack)	17
17. Simulateur d'Entretien Professionnel (Full-stack).....	18
18. Chatbot Intelligent de Simulation d'Entretien (LLMs).....	19

1. Plateforme de gestion des horaires scolaires (Full-Stack)

Description

Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme web de gestion des emplois du temps scolaires. Le système permettra aux administrateurs de gérer les professeurs, les salles de classe, les groupes d'étudiants, les cours et les créneaux horaires grâce à une interface intuitive.

La plateforme centralisera toutes les données de planification et fournira des outils de visualisation pour les plannings hebdomadaires. Elle permettra également d'exporter les plannings et de détecter les conflits de base (par exemple, les chevauchements d'horaires ou les problèmes de capacité des salles).

L'objectif est de construire un système de gestion fiable et convivial qui simplifie la planification académique et réduise la charge de travail manuelle.

Fonctionnalités attendues

- Rôles des utilisateurs (administrateur, professeur)
- Opérations CRUD pour les entités académiques
- Visualisation de l'horaire
- Alertes de conflit
- Options d'exportation (PDF/Excel)

Résultat

Une plateforme fonctionnelle de planification scolaire déployable dans un véritable environnement académique.

2. Moteur d'optimisation intelligente des horaires (algorithmique)

Description

Ce projet vise à développer un moteur de planification intelligent qui génère automatiquement des emplois du temps scolaires optimisés en fonction de multiples contraintes.

Le système tiendra compte de facteurs tels que la disponibilité des professeurs, la capacité des salles de classe, les conflits d'horaires entre les groupes d'étudiants et la durée des cours. L'objectif est de proposer des emplois du temps sans conflit tout en optimisant l'utilisation des ressources.

Ce projet met l'accent sur les techniques algorithmiques de résolution de problèmes et d'optimisation appliquées à des problèmes d'ordonnancement concrets.

Approches techniques possibles

- Problème de satisfaction de contraintes (CSP)
- Algorithmes génétiques
- Stratégies gourmandes et de retour en arrière

Résultat

Un module d'optimisation capable de générer des emplois du temps académiques efficaces à partir de données de contraintes.

3. Site web de réservation et de gestion d'hôtels (Full-Stack)

Description

Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme web pour un hôtel afin de gérer les chambres, les réservations et les demandes des clients. Le système comprendra un site web public permettant aux clients de consulter les chambres et de soumettre des demandes de réservation, ainsi qu'un espace d'administration permettant au personnel de gérer les disponibilités, les tarifs et les réservations.

L'objectif est de construire une solution fonctionnelle de gestion et de réservation hôtelière qui centralise les opérations et améliore l'expérience client.

Fonctionnalités attendues

- Pages publiques (chambres, services, galerie, contact)
- Flux de réservation (demande, confirmation, annulation)
- Tableau de bord d'administration (création, mise à jour et suppression des chambres, tarifs, réservations, calendrier des disponibilités)
- Comptes clients (facultatif)

Résultat

Une application web déployable pour la réservation et la gestion d'hôtels.

4. Agent IA hôtelier pour questions-réponses en temps réel (RAG + Outils)

Description

Ce projet vise à développer un assistant IA qui répond aux questions des clients concernant l'hôtel en utilisant deux sources :

1. connaissances hôtelières (politiques, services, prix, règles) grâce à la génération augmentée par récupération (RAG), et
2. données opérationnelles en temps réel (chambres disponibles, dates, statut des réservations) via des requêtes backend (« outils »).

L'objectif est de fournir des réponses précises et pertinentes plutôt que des réponses génériques de chatbot, et de proposer une interface en langage naturel pour les questions relatives à la disponibilité et aux réservations.

Composants de base

- Ingestion de la base de connaissances (FAQ, politiques, descriptions des salles)
- Segmentation + plongements + recherche vectorielle pour RAG
- Couche d'outils/API pour interroger la disponibilité en temps réel
- Génération de réponse combinant le contexte récupéré et les données en direct
- Règles de sécurité (ne jamais inventer la disponibilité ; toujours interroger la base de données)

Résultat

Un assistant hôtelier IA fonctionnel capable de répondre aux questions relatives aux politiques de l'établissement et de fournir des informations sur les disponibilités en temps réel.

5. Système de gestion des patients pour cabinets médicaux (Full-Stack)

Description

Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme web de gestion des dossiers patients dans un cabinet médical. Le système permettra aux médecins et au personnel de gérer les dossiers, les rendez-vous et les documents médicaux des patients dans un environnement sécurisé.

Les patients peuvent téléverser des fichiers médicaux (par exemple, des IRM, des rapports, des ordonnances), et les médecins peuvent accéder à ces dossiers et les organiser numériquement.

L'objectif est de moderniser la gestion des dossiers patients et de simplifier le suivi et la documentation.

Fonctionnalités attendues

- Rôles des utilisateurs (médecin, personnel, patient)
- Profils et antécédents des patients
- Planification des rendez-vous
- Téléchargement sécurisé de documents (IRM, rapports, images)
- Tableau de bord pour les médecins
- Mesures de protection des données (authentification, contrôle d'accès)

Résultat

Une plateforme fonctionnelle de gestion des patients, utilisable par un petit cabinet médical.

6. Module d'analyse IRM assistée par IA (système d'IA)

Description

Ce projet vise à développer un module d'IA qui analyse les images IRM pour détecter les schémas associés à des pathologies spécifiques.

Ce système **ne remplace pas le diagnostic médical** , mais fournit des indicateurs d'aide à la décision pouvant assister les médecins.

L'objectif est d'initier les étudiants à l'IA appliquée à l'imagerie médicale tout en respectant les limites éthiques et pratiques.

Composants de base

- Prétraitement des images médicales
- Classification d'images ou détection d'anomalies basée sur les CNN
- Utilisation d'ensembles de données publics (par exemple, des ensembles de données d'IRM cérébrale)
- Évaluation du modèle (exactitude, précision, rappel)
- Explications visuelles (cartes thermiques/Grad-CAM)

Résultat

Un module d'IA qui met en évidence les anomalies potentielles dans les images IRM et fournit des scores de confiance pour l'examen par le médecin.

7. Plateforme de gestion de bibliothèque intelligente (Full-Stack)

Description

Une plateforme web pour gérer une bibliothèque scolaire ou universitaire. Elle permet aux bibliothécaires de gérer les livres, les prêts et les abonnés numériquement.

Les étudiants peuvent rechercher des livres, les réserver et suivre les dates de retour.

Fonctionnalités attendues

- Gestion de catalogue de livres
- Système d'emprunt/retour
- Réservations
- Comptes d'utilisateurs
- Avis d'échéance

Résultat

Un système de bibliothèque numérique fonctionnel.

8. Moteur de recommandation de livres par IA (Backend)

Description

Un module d'IA qui recommande des livres aux étudiants en fonction de leur historique d'emprunts et de leurs préférences.

Le système personnalise les suggestions au lieu d'afficher des livres au hasard.

Approches possibles

- Filtrage collaboratif
- Filtrage basé sur le contenu
- Système de recommandation hybride

Résultat

Un système de recommandation fonctionnel intégré à la plateforme.

9. Plateforme de jeu PvP en ligne MOTUS (Full-Stack)

Description

Ce projet consiste à concevoir et développer un jeu de devinettes de mots en ligne inspiré de MOTUS, jouable en mode 1 contre 1. Deux joueurs s'affrontent, reçoivent le même mot caché, et le premier à le deviner remporte la partie.

La plateforme gèrera les comptes utilisateurs, le matchmaking, les salles de jeu et la progression de base (XP). L'objectif est d'offrir une expérience de jeu multijoueur en ligne fluide, avec une synchronisation fiable et un mode compétitif.

Fonctionnalités attendues

- Comptes et profils d'utilisateurs
- Recherche d'adversaire ou code de salle privée
- Salle de jeu 1 contre 1 (même mot secret pour les deux joueurs)
- Mises à jour en temps réel (statut de l'adversaire : « résolu / tentatives restantes / chronomètre », et non ses estimations)
- Système d'XP (victoire = gain d'XP) + système de classement simple
- Historique des matchs + classement (facultatif)

Résultat

Une plateforme de jeu multijoueur jouable de type MOTUS avec des matchs 1v1 en temps réel et un système de progression XP basique.

10. Robot de trading utilisant l'apprentissage par renforcement

Description

Ce projet vise à concevoir et à évaluer un agent de trading basé sur l'apprentissage par renforcement, utilisant l'environnement **Gym AnyTrading**. L'agent apprend une stratégie de trading à partir de données historiques de marché (actions ou forex) au sein d'un environnement de simulation, puis ses performances sont comparées à des modèles de référence simples.

L'objectif est de mettre en pratique l'intégralité du flux de travail RL (environnement, récompenses, entraînement, évaluation) dans un contexte financier, tout en mettant l'accent sur un backtesting approprié, des indicateurs de risque et en évitant les conclusions trompeuses.

Composants de base

- Pipeline de données : charger les données historiques d'OHLCV et générer les caractéristiques (rendements, moyennes mobiles, RSI, etc.).
- Configuration de l'environnement à l'aide de **gym-anytrading** (StocksEnv ou ForexEnv)
- Formation des agents (par exemple, DQN/A2C/PPO via Stable-Baselines3 ou équivalent)
- Conception du système de récompenses + modélisation des coûts de transaction (frais/glissement)
- Évaluation : test rétrospectif sur une période non observée ; comparaison avec des stratégies de référence (achat et conservation, aléatoire, moyenne mobile simple).
- Indicateurs : rendement cumulé, perte maximale, ratio de risque de type Sharpe, taux de réussite, nombre de transactions

Règles / Contraintes (important)

- **Trading fictif uniquement** (simulation/backtesting). Aucun trading réel ni intégration de courtage.
- Il est impératif d'inclure une répartition des données en ensembles d'entraînement, de validation et de test afin d'éviter le surapprentissage.
- Il faut déclarer les risques, et pas seulement les profits.

Résultat

Une expérience de trading RL reproductible avec une évaluation claire, des hypothèses documentées et un carnet de notes/tableau de bord de démonstration montrant les résultats.

11. Planificateur de budget de voyage intelligent

Description

Ce projet consiste à développer une application qui aide les utilisateurs à planifier la répartition de leur budget de voyage entre les principales catégories de dépenses en fonction de leur destination, de la durée du voyage et de leurs préférences personnelles.

L'utilisateur renseigne des informations telles que la ville/le pays, le budget total, la durée du séjour et ses priorités (par exemple : « bien manger », « bon hôtel », « nombreuses attractions », « transports économiques »). Le système propose ensuite une répartition budgétaire recommandée (hébergement, restauration, transport, activités, imprévus) et génère un plan de dépenses quotidien.

L'objectif est de concevoir un outil d'aide à la décision qui transforme les contraintes de haut niveau en une stratégie de dépenses réaliste.

Fonctionnalités attendues

- Organisation du voyage (destination, dates/durée, budget total, nombre de voyageurs)
- Paramètres de préférence (niveau de confort, priorité alimentaire, intensité d'attraction, etc.)
- Répartition budgétaire par catégorie + plan journalier
- Comparaison de scénarios (par exemple, « mode confort » vs « mode économique »)
- Conseils et avertissements de base (par exemple : « budget insuffisant pour le niveau de confort choisi »)
- Plan d'exportation (PDF/Excel) (facultatif)

Approches techniques possibles

- Modèle d'allocation basé sur des règles + contraintes
- Approche d'optimisation (maximiser la satisfaction sous contraintes budgétaires)
- Facultatif : utiliser des estimations de coûts en temps réel via des API publiques ou des moyennes collectées (si disponibles).

Résultat

Une application fonctionnelle de planification de budget de voyage qui génère des répartitions budgétaires pratiques et des recommandations de dépenses quotidiennes adaptées aux préférences de l'utilisateur.

12. Plateforme de Contrôle et de Supervision de l'Accès Web

Description

Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme web permettant de gérer et de superviser l'accès à Internet au sein d'une organisation (école, entreprise, institution).

Le système permettra aux administrateurs de définir des politiques d'accès, de gérer des listes de domaines bloqués (sites de jeux d'argent, contenus inappropriés, sites malveillants, etc.) et de visualiser l'activité réseau au niveau des noms de domaine.

L'objectif est de proposer une solution centralisée de contrôle d'accès au web respectant les contraintes techniques et les principes de protection de la vie privée.

Fonctionnalités attendues

- Authentification administrateur
- Gestion des listes de blocage (ajout/suppression de domaines ou catégories)
- Tableau de bord de supervision en temps réel (journal des requêtes DNS)
- Génération de rapports (domaines les plus consultés, tentatives bloquées, statistiques)
- Paramétrage des politiques d'accès
- Exportation des rapports

Résultat attendu

Une plateforme fonctionnelle permettant le contrôle et la supervision de l'accès web au niveau des domaines au sein d'un réseau local.

13. Moteur de Filtrage DNS et Classification des Risques

Description

Ce projet porte sur le développement du module technique chargé de filtrer et d'analyser les requêtes DNS en temps réel.

Le système fonctionnera comme un résolveur DNS local capable d'intercepter les requêtes de noms de domaine et de décider, selon des règles prédéfinies, si l'accès doit être autorisé ou bloqué.

L'objectif est de mettre en place une solution de cybersécurité légère et éthique, sans inspection du contenu chiffré HTTPS.

Composants principaux

- Mise en place d'un résolveur DNS local
- Application des règles de blocage (retour NXDOMAIN ou adresse nulle pour les domaines interdits)
- Journalisation des requêtes DNS
- Optionnel : module de classification automatique des domaines inconnus (approche ML légère)
- Tests de performance et validation du système

Résultat attendu

Un moteur de filtrage DNS opérationnel capable d'appliquer des politiques d'accès et de produire des analyses de sécurité.

14. Plateforme d'Examens en Ligne (Full-stack)

Description

Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme web permettant l'organisation et la gestion d'examens en ligne au sein d'un établissement d'enseignement.

Le système offrira aux enseignants la possibilité de créer des épreuves, gérer des banques de questions, programmer des sessions d'examen et consulter les résultats. Les étudiants pourront passer les examens dans un environnement sécurisé avec gestion du temps et soumission automatique.

L'objectif est de proposer une solution numérique fiable pour la gestion des évaluations académiques, facilitant l'organisation et le suivi des performances des étudiants.

Fonctionnalités attendues

- Authentification sécurisée (enseignant / étudiant / administrateur)
- Création et gestion de banques de questions (QCM, questions ouvertes, etc.)
- Programmation des sessions d'examen avec durée limitée
- Correction automatique (QCM)
- Génération de résultats et statistiques
- Tableau de bord pour enseignants

Résultat attendu

Une plateforme d'examens en ligne fonctionnelle et sécurisée, prête à être utilisée dans un contexte académique réel.

15. Module IA de détection de triche dans les examens

Description

Ce projet porte sur le développement d'un module intelligent visant à détecter des comportements suspects ou anormaux lors d'examens en ligne.

Le système analysera les données générées pendant les épreuves (temps de réponse, similarité entre copies, séquences de réponses, etc.) afin d'identifier des anomalies potentielles.

L'objectif est d'introduire des techniques d'analyse de données et d'intelligence artificielle pour renforcer l'intégrité des évaluations numériques.

Composants principaux

- Collecte et structuration des données d'examen
- Détection d'anomalies temporelles (temps de réponse anormalement court ou long)
- Analyse de similarité entre copies
- Modèles statistiques ou ML légers pour classification des comportements suspects
- Génération de rapports d'alerte pour l'administrateur

Résultat attendu

Un module capable d'identifier et de signaler des comportements potentiellement frauduleux, intégré à la plateforme d'examens.

16. Plateforme de Gestion des Travaux Académiques (Full-stack)

Description

Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme web dédiée à la gestion des travaux académiques tels que les mémoires, rapports de stage, projets de fin d'année et articles scientifiques.

Le système permettra aux étudiants de soumettre leurs travaux en ligne et aux enseignants d'assurer le suivi, la validation et l'archivage des documents. Il offrira également une interface d'administration pour organiser les dépôts et structurer les informations par filière, année et encadrant.

L'objectif est de centraliser la gestion des productions académiques et d'améliorer la traçabilité ainsi que l'organisation des documents.

Fonctionnalités attendues

- Authentification (étudiant, enseignant, administrateur)
- Soumission de documents (PDF, DOCX, etc.)
- Gestion des encadrants et affectation des travaux
- Consultation et validation des dépôts
- Classement par année, filière, spécialité
- Tableau de bord administratif
- Historique et archivage des travaux

Résultat attendu

Une plateforme fonctionnelle permettant la gestion numérique des travaux académiques au sein d'un établissement.

17. Simulateur d'Entretien Professionnel (Full-stack)

Description

Ce projet consiste à développer une application web permettant aux étudiants de s'entraîner aux entretiens d'embauche dans un environnement interactif.

La plateforme proposera différents types d'entretiens (technique, RH, général) et permettra aux utilisateurs de répondre à des questions simulées. Les réponses seront enregistrées et analysées afin de fournir un retour personnalisé.

L'objectif est de créer un outil pédagogique visant à améliorer la préparation des étudiants au monde professionnel.

Fonctionnalités attendues

- Authentification utilisateur
- Choix du type d'entretien (technique, RH, etc.)
- Base de données de questions par domaine
- Enregistrement des réponses (texte ou audio transcrit)
- Historique des sessions
- Tableau de bord de progression

Résultat attendu

Une plateforme interactive d'entraînement aux entretiens, adaptée à différents profils d'étudiants.

18. Chatbot Intelligent de Simulation d'Entretien (LLMs)

Description

Ce projet consiste à développer un chatbot intelligent permettant de simuler un entretien professionnel de manière interactive.

Le système sera capable de générer des questions adaptées au profil du candidat (informatique, gestion, marketing, etc.), d'analyser les réponses fournies et d'adapter dynamiquement la suite de l'entretien en fonction des performances de l'utilisateur.

L'objectif est de concevoir un moteur conversationnel backend capable de gérer la logique d'un entretien simulé, en intégrant des techniques de traitement automatique du langage naturel (NLP).

Fonctionnalités attendues

- Génération dynamique de questions selon le domaine choisi
- Gestion de scénarios d'entretien (technique, RH, mixte)
- Analyse des réponses textuelles
- Évaluation de la pertinence et de la couverture des mots-clés
- Attribution d'un score global
- Génération d'un feedback automatique structuré
- Gestion de l'historique des sessions

Composants techniques possibles

- Moteur conversationnel (via LLM avec prompts contrôlés)
- Analyse NLP (extraction de mots-clés, similarité sémantique)
- Système de scoring basé sur des critères prédéfinis
- API REST pour intégration future avec une interface frontend
- Base de données pour stocker les sessions et performances

Résultat attendu

Un moteur backend capable de simuler un entretien professionnel interactif, d'évaluer automatiquement les réponses et de produire un feedback personnalisé.